

**Projektowanie i implementacja
systemu magazynowego
ze wspomaganie procesu produkcji
i zarządzaniem zasobami**

(Design and implementation of a warehouse system
supporting the production process and resource management)

Jakub Kopystiański

Praca inżynierska

Promotor: dr Marcin Młotkowski

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Matematyki i Informatyki
Instytut Informatyki

27 sierpnia 2024

Streszczenie

...



...

Spis treści

1. Wprowadzenie	7
1.1. Motywacja	7
1.2. Wymagania od systemu	7
2. Parametry pokarmowe pasz dla drobiu	9
2.1. Istotne parametry pasz	9
2.2. Przykładowy skład paszy	10
3. Projektowanie modeli	13
3.1. Produkt	13
3.2. Dostawa	14
3.3. Skład	14
3.4. Receptura	15
3.5. Produkcja	15
4. Funkcje systemu	17
4.1. Dodawanie produktu	17
4.2. Edycja Dostawy	18
4.3. Dodawanie Produkcji	19
4.4. Wyświetlenie stanu magazynu	21
4.5. Obliczanie rzeczywistych wielkości dostawy	21
4.6. Komponowanie receptury	22
4.7. Obliczanie kosztów wykonania porcji paszy	23
5. Instalacja systemu	25

6. Podsumowanie	27
6.1. Potencjalne kierunki rozwoju	27
6.2. Podobne aplikacje	27
Bibliografia	29

Rozdział 1.

Wprowadzenie

1.1. Motywacja

Motywacją do stworzenia systemu magazynowego wspomagającego produkcję pasz jest realny problem z życia. Prowadzę gospodarstwo rolne produkujące jaja kurze. W związku z tym przygotowuję paszę dla kur niosek. Pasza składa się z około dziesięciu różnych składników, a ich liczba jest uzależniona od dostępności niektórych surowców. Niektóre składniki takie jak pszenżyto, jęczmień, owies pochodzą z gospodarstwa, inne (np. śruta rzepakowa, kukurydza) są zamawiane od zewnętrznych dostawców. Cenną informacją jest to, ile i jakie półprodukty są obecnie w magazynie, aby przed przystąpieniem do procesu produkcji zgromadzić potrzebne materiały.

Z takiego systemu również łatwo mógłbym wydedukować, ile przykładowo pszenżyta zebrałem ze swoich pól. System będzie też w stanie obliczyć różnice między deklarowaną a rzeczywistą wielkością dostawy.

System powinien również pomóc optymalizować koszty produkcji przy odpowiednim składzie paszy.

1.2. Wymagania od systemu

- Sprawdzanie ilości dostępnych półproduktów w magazynie.
- Obliczanie rzeczywistych wielkości dostawy uwzględniając różnice w deklarowanej masie oraz masie rzeczywistej.
- Obliczanie wielkości zbiorów: jeśli mam "dostawę" z mojego gospodarstwa o nieznanej masie mogę policzyć tę masę uwzględniając zużycie zasobu z tej dostawy oraz poniesione straty.
- Wprowadzanie dostaw.

- Wprowadzanie strat.
- Obliczanie kosztów wykonania porcji paszy (produktu) w zależności od pochodzenia półproduktów.
- Wprowadzanie receptur na paszę.
- Automatyczne zdejmowanie produktów ze stanu magazynowego podczas produkcji.
- Możliwość używania aplikacji na urządzeniu mobilnym oraz komputerze - system webowy.
- System minimalistyczny, najpotrzebniejsze funkcje, proste użycie.
- Baza danych zdolna pomieścić dane dla gospodarstwa rolnego.

Rozdział 2.

Parametry pokarmowe pasz dla drobiu

Rozdział powstał w oparciu o książkę "Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla drobiu" [1]

2.1. Istotne parametry pasz

Wilgotność W tabelach określa się zawartości poszczególnych składników pokarmowych przy założeniu 12% wilgotności. Jest to częsta wilgotność w jakiej przechowuje się zboża. Jeśli zawartość suchej masy w kilogramie materiału paszowego jest inna niż w tabeli (zazwyczaj w tabeli widnieje 880g/kg), zawartość składników pokarmowych należy przeliczyć zgodnie ze wzorem:

$$S(g/kg) = S(\text{tabela}) * \frac{\text{Sucha Masa Nowa}}{\text{Sucha Masa Tabela}}$$

Energia Zawartość energii jest wyrażana w jednostkach pozornej energii metabolicznej - EM_n . Jest to różnica energii brutto (ciepło spalania) i energii odchodów (kałomoczu w przypadku drobiu) i gazów. Energię tradycyjnie mierzono i wyrażano w kaloriach, ale obecnie powinniśmy stosować się do Międzynarodowego Układu Jednostek Miar i wyrażać tę energię w dżulach. W opisywanym opracowaniu energia jest wyrażana zarówno w kilokaloriach (kcal), jak i megadżulach (MJ)

$$1\text{kcal} = 0,004184\text{MJ}$$

$$1\text{MJ} = 239\text{kcal}$$

Potrzeby energetyczne są określone dla każdego gatunku i stadium rozwoju, ponieważ różnią się między sobą. Jeśli mieszanka paszowa będzie miała niedobór

energii, objawi się to większym spożyciem paszy. Natomiast z nadmiarem energii w paszy idzie w parze otluszczenie ptaków.

Białko i aminokwasy W białkach ciała i jaj ptaków znajdują się 22 aminokwasy, które dzielimy na trzy kategorie:

- aminokwasy niezbędne (egzogenne);
- aminokwasy względnie egzogenne;
- aminokwasy nie-niezbędne (endogenne);

Aminokwasy niezbędne muszą być dostarczane w paszy w odpowiednich proporcjach. W książce [1] dla każdego gatunku podano zapotrzebowanie tylko na te aminokwasy egzogenne, których niedobór może wystąpić w mieszankach paszowych tradycyjnych. Na pozostałych aminokwasach nie ma potrzeby skupiania uwagi przez zależność: *jeśli poprzednie aminokwasy są w wystarczających ilościach, to pozostałe również.*

Aminokwasy egzogenne to takie których ptaki nie mogą syntetyzować. Są one wymienione dokładnie w rozdziałach 2.2. i 3.1.

Tłuszcz Dodatek tłuszczu pozwala na zwiększenie wartości energetycznej mieszanki paszowej, aby wyrównać ją do zapotrzebowania na energię. Oprócz tego ptaki potrzebują określonej ilości tzw. niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT). Są to kwasy linolowy i kwas α -linolenowy. W tabelach występuje zapotrzebowanie tylko na kwas linolowy, ponieważ zapotrzebowanie na kwas α -linolenowy jest około 10-krotnie mniejsze.

Wapń Wapń z produktów innych niż kreda pastewna, skorupki jaj itp. nie wchłania się odpowiednio. Dlatego przy wprowadzaniu produktów innych niż wymienione należy ustawić zawartość wapnia na 0.0

2.2. Przykładowy skład paszy

Parametry do skomponowania przykładowej* mieszanki paszowej to:

Lizyna	0,698
Metionina	0,344
Metionina + cystyna	0,629
Treonina	0,551
Tryptofan	0,147
Arginina	0,732
Walina	0,603
Izoleucyna	0,569
Wapń	3,110
Fosfor przyswajalny	0,319
Sód	0,137

Dane wyrażone są w jednostce g/1 MJ EM.

Poziom EM w paszy powinien wynosić 11,5 – 11,7 MJ/kg paszy

*Dla grupy wiekowej kur niosek która dopiero co weszła w okres nieśności (od około 5% nieśności w stadzie do około 45 tygodnia życia)

Rozdział 3.

Projektowanie modeli

Ten rozdział pełni jednocześnie funkcję słownika kluczowych pojęć

3.1. Produkt

Produkt jest opisany listą parametrów oraz nazwą własną. *Produkt* jest wykorzystywany do produkcji paszy. Lista kluczowych do optymalizowania składu paszy dla drobiu atrybutów według [1] to:

- wilgotność,
- energia metaboliczna
- białko ogółem,
- lizyna,
- metionina,
- cystyna,
- treonina,
- tryptofan,
- arginina,
- walina,
- izoleucyna,
- białko ogólne,
- wapń,
- fosfor przyswajalny,

- sól,
- kwas linolowy.

Z wyżej wymienionych parametrów jedynie białko ogółem oraz kwas linolowy nie bierze udziału w komponowaniu mieszanki. Są jedynie wskaźnikami.

Ze względu na przeznaczenie systemu atrybuty produktu są z góry ustalone, nie są konfigurowalne.

3.2. Dostawa

Głównymi obiektami w systemie są **dostawy**. To *dostawy* są zapisane w bazie danych i na ich podstawie będą obliczane stany magazynowe, których nie przechowujemy w bazie danych. Dostawa jest opisana atrybutami:

- *Produkt*,
- cena,
- data,
- początkowa ilość,
- zużyta ilość,
- strata,
- wartość boolowska czy dostawa się zakończyła,

Jeśli dostawa jest wyczerpana, to powinien zachodzić warunek

$$\text{strata} + \text{zużyta ilość} = \text{początkowa ilość}$$

3.3. Skład

Skład jest docelowym zbiorem wartości poszczególnych parametrów dla paszy. Energia metaboliczna jest wyrażona w megadżulach i jako jedyny parametr jest przedstawiony w postaci zakresu. Pozostałe parametry (lizyna, metionina, cystyna+metionina, ..., wapń, fosfor przyswajalny, sól) są wyrażone w gramach na każdy megadżul wartości energetycznej. Różne gatunki, systemy hodowli (wolny wybieg, chów klatkowy) i grupy wiekowe drobiu wymagają paszy o różnych składach.

3.4. Receptura

Model **receptura** to lista par $\langle \textit{Produkt}, \textit{ilość} \rangle$, gdzie suma ilości zwykle sumuje się do jednej tony. Taka lista może pochodzić z metody optymalizującej skład paszy na podstawie dostępnych produktów lub może zostać wprowadzona ręcznie. Receptura powinna realizować jakiś *skład*. Receptura może mieć nadaną nazwę.

3.5. Produkcja

Produkcja realizuje wskazaną *recepturę* korzystając z produktów z konkretnych dostaw. Przy dodawaniu *produkcji*, dla każdego *produktu* z wybranej *receptury* należy wskazać ich pochodzenie, czyli *dostawę*. Można wskazać maksymalnie trzy *dostawy* dla danego *produktu*. W każdej z *dostaw*, z których *produkcja* zaczerpnęła surowiec, zostanie zwiększony atrybut *zużyta ilość* w obiekcie modelu *dostawa*.

Rozdział 4.

Funkcje systemu

Aplikacja implementuje wszystkie podstawowe operacje na obiektach modeli określane akronimem CRUD. W rozdziale tym opisuję najistotniejsze operacje z punktu widzenia gospodarstwa hodowlanego.

4.1. Dodawanie produktu

Dodawanie odbywa się za pomocą formularzy dostępnych po prawej stronie.

Strona Główna

Strona Główna | Produkty | Dostawy | Składy | Receptury | Zlecenia Produkcji

Instrukcja
Stan magazynu
Lista produkcji
Archiwum dostaw
Skomponuj Recepturę

Witaj w systemie magazynowym wspomagającym produkcję pasz.
Zapraszam do zapoznania się z instrukcją jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś
oraz życzę miłego użytkowania.

Dodaj Produkt
Dodaj Recepturę
Dodaj dostawę
Dodaj skład
Dodaj Produkcję

System Magazynowy wspomagający produkcję pasz dla drobiu. Author: Jakub Kopystański.
Link do Githuba

Należy odpowiednio wypełnić formularz, a następnie kliknąć przycisk: *Dodaj*.

Instrukcja

Stan magazynu

Lista produkcji

Archiwum dostaw

Skomponuj Recepturę

Dane Ogólne

Nazwa Produktu:

Wilgotność: %

Energia Metaboliczna: MJ

Białko Ogólne: %

Aminokwasy

Lizyna: %

Metionina: %

Cystyna: %

Treonina: %

Tryptofan: %

Arginina: %

Walina: %

Izoleucyna: %

Składniki Mineralne

Wapń: %

Fosfor przyswajalny: %

Sód: %

Witaminy

Kwas Linolowy: %

Dodaj Produkt

Dodaj Recepturę

Dodaj dostawę

Dodaj skład

Dodaj Produkcję

System Magazynowy wspomagający produkcję pasz dla drobin. Author: Jakub Kopyściński

4.2. Edycja Dostawy

Poniżej podaję scenariusz zwiększenia *Straty* o 10 kg.

Kroki:

1. Wybierz dostawę najeżdżając na przycisk *Dostawy* w górnym menu, a następnie klikając w *dostawę* którą chcesz wyedytować.

Instrukcja

Stan magazynu

Lista produkcji

Archiwum dostaw

Skomponuj Recepturę

Dane Ogólne

Nazwa Produktu:

Wilgotność: %

Energia Metaboliczna: MJ

Białko Ogólne: %

Aminokwasy

Lizyna: %

Metionina: %

Cystyna: %

Treonina: %

Tryptofan: %

Arginina: %

Walina: %

Izoleucyna: %

Składniki Mineralne

Wapń: %

Fosfor przyswajalny: %

Dostawy

Dostawa produktu: Pszenżyto z Aug. 13, 2024

Dostawa produktu: Łubin żółty z Aug. 20, 2024

Dostawa produktu: Jęczmień z Aug. 24, 2024

Dostawa produktu: Owies z Aug. 24, 2024

Dostawa produktu: Zyto z Aug. 24, 2024

Dostawa produktu: Kukurydza z Aug. 24, 2024

Dostawa produktu: Sruta rzepakowa z Aug. 24, 2024

Dostawa produktu: Sruta słonecznikowa z Aug. 24, 2024

Dostawa produktu: Sruta sojowa z Aug. 24, 2024

Dostawa produktu: Kreda z Aug. 24, 2024

Dostawa produktu: Pszenżyto z June 3, 2024

Dodaj Produkt

Dodaj Recepturę

Dodaj dostawę

Dodaj skład

Dodaj Produkcję

177.0.0.1.8000/warchohouse/deliver/177

2. Kliknij *Edytuj* na dole formularza. Pola formularza są teraz edytowalne.

Dostawa						
	Strona Główna	Produkty	Dostawy	Składy	Receptury	Zlecenia Produkcji
Instrukcja	Nazwa Produktu: Lubin żółty					Dodaj Produkt
Stan magazynu	Cena: 3000.0000 zł					Dodaj Recepturę
Lista produkcji	Data: 88 / 28 / 2024					Dodaj dostawę
Archiwum dostaw	Ilość początkowa: 1000.0 kg					Dodaj skład
Skomponuj Recepturę	Ilość zużyta: 90.0 kg					Dodaj Produkcję
	Strata: 0.0 kg					
	Czy dostawa zakończona? Nie					
	Edytuj Usuń Dostawę					

System Magazynowy wspomagający produkcję pasz dla drobiu. Author: Jakub Kopystański.
Link do GitHuba

3. Ustaw pole *Strata* na 10.

Dostawa						
	Strona Główna	Produkty	Dostawy	Składy	Receptury	Zlecenia Produkcji
Instrukcja	Nazwa Produktu: Lubin żółty					Dodaj Produkt
Stan magazynu	Cena: 3000.0000 zł					Dodaj Recepturę
Lista produkcji	Data: 88 / 28 / 2024					Dodaj dostawę
Archiwum dostaw	Ilość początkowa: 1000.0 kg					Dodaj skład
Skomponuj Recepturę	Ilość zużyta: 90.0 kg					Dodaj Produkcję
	Strata: 10 kg					
	Czy dostawa zakończona? Nie					
	Zapisz zmianę					

System Magazynowy wspomagający produkcję pasz dla drobiu. Author: Jakub Kopystański.
Link do GitHuba

4. Kliknij *Zapisz zmianę*

4.3. Dodawanie Produkcji

Istotnym aspektem jest **automatyczne zdejmowanie** produktów z dostaw podczas dodawania *produkcji*. Zostanie odnotowane każde użycie zasobu który użyjemy w *produkcji*.

1. Sprawdź zawartość jednej z dostaw, z której Produkcja zaczerpnie surowiec.

Instrukcja

Stan magazynu

Lista produkcji

Archiwum dostaw

Skomponuj Recepturę

Dostawa

Strona Główna

Produkty

Dostawy

Składy

Receptury

Zlecenia Produkcji

Nazwa Produktu:

Pszembyto

Cena:

800.0000

zł

Data:

08 / 13 / 2024

Ilość początkowa

1000.0

kg

Ilość zużyta

220.0

kg

Strata

0.0

kg

Czy dostawa zakończona?

Nie

Edytuj

Usuń Dostawę

Dodaj Produkt

Dodaj Recepturę

Dodaj dostawę

Dodaj skład

Dodaj Produkcję

System Magazynowy wspomagający produkcję psaz dla drobiu. Author: Jakub Kopytalski.
Link do Githuba

2. Przejdź do formularza dodającego nową *produkcję*. Wybierz *recepturę* oraz datę. Przejdź do dodania poszczególnych elementów.

3. Ustaw z których *dostaw* i w jakiej ilości zostaną pobrane surowce.

Instrukcja

Stan magazynu

Lista produkcji

Archiwum dostaw

Skomponuj Recepturę

Dodawanie produkcji

Strona Główna

Produkty

Dostawy

Składy

Receptury

Zlecenia Produkcji

Podstawowe dane

Realizowana receptura:

Receptura_1

Data:

08 / 25 / 2024

Nazwa finalnego produktu:

Typ paszy

Rozpiszka

Produkt: Pszenżyto, ilość: 220.0 kg

Pszembyto Aug. 13, 2024

Ilość

220

kg

Pszembyto Aug. 13, 2024

Ilość

0

kg

Pszembyto Aug. 13, 2024

Ilość

0

kg

Produkt: Lubin żółty, ilość: 90.0 kg

Lubin żółty Aug. 20, 2024

Ilość

90

kg

Lubin żółty Aug. 20, 2024

Ilość

0

kg

Dodaj Produkt

Dodaj Recepturę

Dodaj dostawę

Dodaj skład

Dodaj Produkcję

System Magazynowy wspomagający produkcję psaz dla drobiu. Author: Jakub Kopytalski.
Link do Githuba

4. Kliknij *Dodaj Produkcję*

5. W tym momencie oczekujemy że atrybut *Zużyta Ilość* w *dostawie* z punktu 1. zwiększył się o ilość wpisaną w punkcie 3.

4.4. Wyświetlenie stanu magazynu

W lewym menu znajduje się przycisk *Stan Magazynu*, kliknij go.

Dostawy zgrupowane są pod względem *produktów*. Podana jest zarówno całkowita ilość produktu w magazynie jak i ilość pozostała w każdej z *dostaw*.

4.5. Obliczanie rzeczywistych wielkości dostawy

Funkcja ta jest realizowana za pomocą atrybutów *Ilość początkowa* oraz *Strata* w modelu *dostawy*. Stratę można na bieżąco zmieniać w trakcie pobierania surowca z *Dostawy* (czas od dodania dostawy do jej wyczerpania) jak i na końcu, przed archiwizacją, można stwierdzić ile surowca brakowało. Różnica tych dwóch atrybutów to rzeczywista wielkość dostawy.

Koszt surowca brany jest zawsze jako iloraz *Ceny za dostawę* i różnicy pomiędzy *Wartością Początkową* i *Stratą*.

4.6. Komponowanie receptury

Komponowanie *receptury* polega na odpowiednim doborze *produktów*, tak aby zrealizować *skład*, czyli zapewnić odpowiednią ilość energii oraz odpowiednie ilości aminokwasów, minerałów itd.

1. W lewym menu kliknij: *Skomponuj Recepturę*
2. Wybierz skład

3. Kliknij *Komponuj*

4. Opcjonalnie zmień nazwę nowo utworzonej receptury.

Algorytm komponowania receptury:

1. Przygotowanie listy dostępnych produktów. Dla każdego produktu jest dołączana informacja ile produktu jest w magazynie oraz średnia cena produktu za jeden kilogram. Ilość produktu jest to suma ilości początkowych pomniejszonych o straty oraz ilości zużyte we wszystkich niewykorzystanych dostawach.
2. Losujemy recepturę. Sto razy losujemy produkt i jeśli można to zwiększamy ilość Produktu o 10 kg, jeśli nie to ponawiamy losowanie.
3. Dla wylosowanej receptury generujemy 20 sąsiadów. Generowanie sąsiada jest to losowanie dwóch produktów oraz delty. Ilość pierwszego z wylosowanych produktów zwiększamy o deltę, a ilość drugiego zmniejszamy o deltę. W ten sposób zawsze mamy tonę. Jeśli dana sytuacja jest niemożliwa (ilość produktu w recepturze jest większa niż w magazynie lub ilość jest ujemna) to ponawiamy losowanie. Tak samo w przypadku gdy wylosowaliśmy gorszą recepturę niż obecna.
4. Ocena receptury (stanu) odbywa się przy pomocy funkcji oceniającej z odpowiednio dobranymi wagami.
5. Z wygenerowanych sąsiadów zostawiamy 3 najlepszych (funkcja oceniająca)
6. Od tej pory dla każdych z trójki receptur generujemy po 20 sąsiednich, sortujemy i zostawiamy 3 najlepsze itd.
7. Pętlę przerywamy w momencie gdy różnica pomiędzy najlepszą recepturą z "nowej" i "starej" trójki będzie mniejsza od pewnego ϵ

Rozdział 5.

Instalacja systemu

TODO Wersja Pythona: Python 3.10.12 Wersja Django: (5, 0, 3, 'final', 0)

sqlite

Do zainstalowania systemu wystarczy zainstalować pythona. Skrypt instalacyjny wykorzysta załączony plik 'virtual environment'.

Aby uruchomić system należy w lini poleceń wywołać komendę: "\$python3 program.zip", a następnie otworzyć w przeglądarce: <http://127.0.0.1:8000/warehouse/>

Rozdział 6.

Podsumowanie

6.1. Potencjalne kierunki rozwoju

- Możliwość wyboru motywów graficznych (wybór dwóch podstawowych kolorów).
- Import danych z wyników badań laboratoryjnych.
- Archiwizacja produktów/dostaw/składów.
- Dodawanie produkcji na podstawie innej, przeszłej produkcji.
- Zrezygnowanie z wielu walidacji które mogłyby bardziej przeszkodzić w użytkowaniu systemu niż ułatwić pracę z nim.
- Możliwość komponowania jednorazowej receptury, która zużyje daną dostawę, partię.
- Większa ilość ustawień w procesie komponowania receptury.
- Realizacja receptury z użyciem dowolnej ilości dostaw na każdy Produkt (obecnie max 3).
- Możliwości edycji *Produkcji*.

6.2. Podobne aplikacje

Bardzo zbliżonym produktem jest OptiPasz: <https://optipasz.pl/>. Jest to płatne oprogramowanie, przeznaczone do komponowania pasz dla większego zakresu zwierząt.

Aplikacje klasy ERP posiadają funkcjonalność związaną z produkcją, lecz jest to tylko drobny element większej całości. Aplikacje te są najczęściej bardzo drogie

i mają o wiele więcej funkcji (np. monitorowanie czasu pracy, wystawianie faktur, kadry i płace) które nie są wymagane w gospodarstwie rolnym.

Bibliografia

- [1] Smulikowska S., Rutkowski A., 2018. "Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla drobiu", wydanie piąte, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego, Polski Oddział WPSA, praca zbiorowa
- [2] <https://optipasz.pl/> [dostęp 26.08.2024]
- [3] <https://docs.djangoproject.com/en/5.0/> [dostęp 26.08.2024]